

資料: Measure of Risk Aversion

数量ファイナンス I: 竹原 浩太

2026/05/21(2026/05/28 更新)

本稿は主に以下の資料に準拠している:

- Leloy, S. F. and Warner, J. (2014), *Principle of Financial Economics (second edition)*, Chap.10, Cambridge University Press.
- 高橋明彦, 「リスク回避度」, 非公開資料, 2010.

1 Absolute Risk Aversion

- 資料「Preference」命題 1 を再掲する:

命題 1 $\mathcal{M}$ 上の *preference order* $\succ$ が *vN-M. rep.*

$$U(\mu) = \int_S u(x)\mu(dx) \quad (1)$$

を持つとする. このとき,

- (a) $\succ$ が (強い意味で) 単調 $\iff u$ が (strictly) increasing
- (b) $\succ$ が (強い意味で) リスク回避的 $\iff u$ が (strictly) concave

である.

- すなわち, 個人が「リスク回避的」であることと, 効用関数 u の concavity が関係している
 - リスク回避の強さを表すのに適当な指標は u'' ?
 - vN-M. rep. は positive affine transformation に対して一意であった: u'' はそうではない $\rightarrow$ この変換に対する不変量である必要がある

定義 1 $u' > 0, u'' < 0$ をみたす効用関数 u を考える. このとき,

1. (Arrow-Pratt の) *Absolute Risk Aversion* (ARA, 絶対的リスク回避度) を次のように定義する:

$$ARA(W) = -\frac{u''(W)}{u'(W)} > 0 \quad (2)$$

(ただし $u'(W) \neq 0$ とする). これは明らかに *positive affine transformation* に対して一意である.

2. $ARA(W) > 0$ を仮定する. このとき, *Absolute Risk Tolerance* (ART, 絶対的リスク許容度) を次のように定義する:

$$ART(W) = \frac{1}{ARA(W)} \quad (3)$$

- (考え方):
「賭け」 X を以下で定義する:

$$X = \begin{cases} x_1; \text{確率 } p \\ x_2; \text{確率 } 1 - p \end{cases} \quad (4)$$

初期資産 W_0 と確率 $p \in (0, 1)$ を所与として, 効用関数 u を持つ人が参加したくなる「賭け」の結果 (x_1, x_2) の集合:

$$A = \{(x_1, x_2) : \mathbf{E}[u(W_0 + X)] \geq u(W_0)\},$$

つまり,

$$A = \{(x_1, x_2) : pu(W_0 + x_1) + (1 - p)u(W_0 + x_2) \geq u(W_0)\}.$$

を考えると,

- u は単調増加なので, $(x_1, x_2) \in A$ のとき, $y_i \geq x_i$, $i = 1, 2$ であれば $(y_1, y_2) \in A$ となる.
特に,
 - * $x_1, x_2 > 0$ であれば $(x_1, x_2) \in A$ であり,
 - * 逆に $x_1, x_2 < 0$ であれば $(x_1, x_2) \notin A$ となる
- u が凹関数なので A は凸集合

であることも分かる.

明らかに, A の境界は

$$pu(W_0 + x_1) + (1 - p)u(W_0 + x_2) = u(W_0)$$

が成り立つ (x_1, x_2) であり, x_2 を x_1 の関数 $x_2 = g(x_1)$ とみて,

$$pu(W_0 + x_1) + (1 - p)u(W_0 + g(x_1)) = u(W_0) \quad (5)$$

をみtas (このような関数 g の存在は陰関数定理から保証される).

- $(x_1, x_2) = (0, 0)$ は (5) 式上にあることは容易に分かる.
- 直感的には, $(0, 0)$ における $x_2 = g(x_1)$ の曲率 $g''(0)$ が大きい方が, $(0, 0)$ の周りでの A の集合は小さい.

つまり, $g''(0)$ が大きい方が, 資産額 W_0 において「よりリスク回避的である」と言える.

そこで, (5) 式より, $g'(0) = \frac{-p}{1-p}$ に注意すると, $g''(0)$ は,

$$g''(0) = \frac{p}{(1-p)^2} \left\{ -\frac{u''(W_0)}{u'(W_0)} \right\}$$

となるので, $ARA(W_0) = -\frac{u''(W_0)}{u'(W_0)}$ は, 資産額 W_0 における 1 つの「リスク回避の指標」とみることができる.

- また, $ARA(W)$ は,

$$ARA(W) = -\frac{du'(W)/u'(W)}{dW}$$

と表される. つまり, 「資産額 1 単位増加したとき限界効用が何%変化したか」を表している.

- 次に, ARA とは異なるリスク回避の尺度として, risk compensation を定義する:

定義 2 W_0 を確定的, z を確率的な消費ベクトルとする. このとき,

$$E[u(W_0 + z)] = u(W_0 - \rho(W_0, z)) \quad (6)$$

をみたす $\rho(W_0, z)$ を, z に対する *risk compensation* という.

- すなわち, $W_0 - \rho(W_0, z)$ は risky な消費計画 $W_0 + z$ に対する確実性等価 (certainty equivalent) である
 - 明らかに, 個人がリスク回避的であることと, 任意の W_0, z に対して $\rho(W_0, z) \geq 0$ となることは同値である
- risky な消費 z が小さいとき, risk compensation $\rho(W_0, z)$ はおよそ $ARA(W_0)$ に比例する:

定理 1 $E[z] = 0$ をみたし十分小さい z に対して, 以下が成り立つ:

$$\rho(W_0, z) \approx \frac{Var[z]}{2} ARA(W_0) \quad (7)$$

(証明)

$u(W_0 + z)$ を W_0 の周りで 2 次まで Taylor 展開すれば,

$$u(W_0 + z) \approx u(W_0) + u'(W_0)z + \frac{1}{2}u''(W_0)z^2 \quad (8)$$

となるので, 両辺期待値を取り

$$E[u(W_0 + z)] \approx u(W_0) + \frac{1}{2}u''(W_0)Var[z] \quad (9)$$

を得る ($E[z] = 0$ に注意).

同様に, $u(W_0 - \rho(W_0, z))$ を展開すれば

$$u(W_0 - \rho(W_0, z)) \approx u(W_0) - u'(W_0)\rho(W_0, z) \quad (10)$$

を得る. なお, ここでは $\rho^2(W_0, z)$ が $Var[z]$ に比べ十分に小さいことを暗黙のうちに仮定している. このとき, 両式の右辺が十分に近いと仮定し, $ARA(W_0)$ の定義を用いれば結論を得る.

□

2 The Pratt Theorem

- 次に示す Pratt Theorem は, ARA と risk compensation が実質的な同一な指標であることを示す:

定理 2 効用関数 u_1, u_2 が C^2 -級 (2 回微分可能で, その 2 階導関数が連続) とし, $u'_i > 0 (i = 1, 2)$ とする. また,

- $ARA_i(W_0) = -\frac{u''_i(W_0)}{u'_i(W_0)}$ と定義し,
- それぞれの効用関数に対応する *risk compensation* を $\rho_i(W_0, z)$ とするとき,

以下の 3 つは同値である:

1. 任意の W_0 に対して, $ARA_1(W_0) \geq ARA_2(W_0)$

2. 任意の W_0 と確率変数 z に対して, $\rho_1(W_0, z) \geq \rho_2(W_0, z)$
 3. $g' > 0, g'' \leq 0$ をみたし $u_1 = g \circ u_2$, すなわち任意の x に対して

$$u_1(x) = g(u_2(x)) \quad (11)$$

をみたす関数 g が存在する

(証明) 1. $\Rightarrow$ 3. $\Rightarrow$ 2. $\Rightarrow$ 1. の順で示す:

– (1. $\Rightarrow$ 3.)

u_2 は狭義単調増加なので逆関数 u_2^{-1} が存在する. これを用いて, 関数 g を

$$g(y) := u_1(u_2^{-1}(y)) \quad (12)$$

で定義すれば,

$$g \circ u_2(x) = u_1(u_2^{-1}(u_2(x))) = u_1(x) \quad (13)$$

をみたす. あとはこの g が $g' > 0, g'' \leq 0$ をみたすことを示せばよい.

まず,

$$g'(y) = u_1'((u_2^{-1}(y))) \times \frac{1}{u_2'((u_2^{-1}(y)))} \quad (14)$$

であり, $u_i' > 0$ より $g'(y) > 0 \forall y$ は明らか.

また 2 階微分は,

$$\begin{aligned} g''(y) &= \frac{u_1''(t) - u_2''(t) \frac{u_1'(t)}{u_2'(t)}}{(u_1'(t))^2} \Big|_{t=u_2^{-1}(y)} \\ &= \left[\left(ARA_2(t) - ARA_1(t) \right) \frac{u_1'(t)}{(u_1'(t))^2} \right]_{t=u_2^{-1}(y)} \end{aligned} \quad (15)$$

となるので, 1. の仮定より $g'' \leq 0$ を得る.

– (3. $\Rightarrow$ 2.)

g の concavity より, risk compensation の定義と Jensen の不等式を用いれば,

$$\begin{aligned} u_1(W_0 - \rho_1(W_0, z)) &= E[u_1(W_0 + z)] = E[g(u_2(W_0 + z))] \\ &\leq g(E[u_2(W_0 + z)]) = g(u_2(W_0 - \rho_2(W_0, z))) \\ &= u_1(W_0 - \rho_2(W_0, z)) \end{aligned} \quad (16)$$

を得る. u_1 は狭義単調増加関数なので, ここから $\rho_1(W_0, z) \geq \rho_2(W_0, z)$ を得る.

– (2. $\Rightarrow$ 1.)

背理法を用いて示す. すなわち, ある $\hat{W}_0$ が存在して $ARA_1(\hat{W}_0) < ARA_2(\hat{W}_0)$ が成り立つとする. このとき,

* ARA の連続性から, $\hat{W}_0$ の近傍 $\mathcal{B}_{\hat{W}_0}$ で, 任意の $w \in \mathcal{B}_{\hat{W}_0}$ に対して $ARA_1(w) < ARA_2(w)$ となるものが存在し,

* 関数 g は $\tilde{\mathcal{B}} = u_2(\mathcal{B}_{\hat{W}_0}) = \{u_2(w); w \in \mathcal{B}_{\hat{W}_0}\}$ において, $g'' > 0$ をみたす (すなわち局所的に strictly convex になっている)

確率変数 z として, $P(\hat{W}_0 + z \in \mathcal{B}_{\hat{W}_0}) = 1$ となるものを取ると,

$$\begin{aligned} u_1(\hat{W}_0 - \rho_1(\hat{W}_0, z)) &= E[u_1(\hat{W}_0 + z)] = E[g(u_2(\hat{W}_0 + z))] \\ &> g(E[u_2(\hat{W}_0 + z)]) = g(u_2(\hat{W}_0 - \rho_1(\hat{W}_0, z))) \\ &= u_1(\hat{W}_0 - \rho_1(\hat{W}_0, z)) \end{aligned} \quad (17)$$

を得るので, 再び u_1 の単調性から $\rho_1(\hat{W}_0, z) < \rho_2(\hat{W}_0, z)$ となるが, これは仮定に反する.

□

- 定理の不等式を $>$ に置き換えても同様に成立する（その場合、3. の関数 g は $g'' < 0$ をみたす）
- また、不等式を等式に置き換えても成立する（その場合、3. の関数 g は strictly increasing affine transformation となる）

3 The Arrow Theorem

- さらに、ARA と risk compensation の間に以下が成立する。

定理 3 効用関数 u が C^2 -級（2回微分可能で、その2階導関数が連続）とし、 $u' > 0$ とするとき、

$$\begin{aligned} & \text{任意の確率変数 } z \text{ に対して, } \rho(W, z) \text{ が } W \text{ について } \begin{cases} \text{increasing} \\ \text{constant} \\ \text{decreasing} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \text{ARA}(W) \text{ が } W \text{ について } \begin{cases} \text{increasing} \\ \text{constant} \\ \text{decreasing} \end{cases} \end{aligned} \quad (18)$$

（証明）

$\rho(W, z)$ が increasing の場合のみ示す。その他の場合も同様。

まず、 $\Delta W \geq 0$ を任意に選び固定する。また、 $\tilde{u}(W) := u(W + \Delta W)$ とすると（対応する ARA および risk compensation をそれぞれ $\tilde{A}RA(W), \tilde{\rho}(W, z)$ とすれば）、定義から明らかに

$$\tilde{A}RA(W) = ARA(W + \Delta W), \quad \tilde{\rho}(W, z) = \rho(W + \Delta W, z) \quad (19)$$

となる。よって Pratt Theorem より、

$$ARA(W + \Delta W) = \tilde{A}RA(W) \geq ARA(W) \Leftrightarrow \rho(W, z) \leq \tilde{\rho}(W, z) = \rho(W + \Delta W, z) \quad (20)$$

を得る。 ΔW は任意だったので、主張が導かれる。

□

4 Relative Risk Aversion

- しばしば、資産額に対する risk aversion の割合が興味の対象となる：

定義 3 $u' > 0, u'' < 0$ をみたす効用関数 u を考える。このとき、

1. (Arrow-Pratt の) Relative Risk Aversion (RRA, 相対的リスク回避度) を次のように定義する：

$$RRA(W) = -W \frac{u''(W)}{u'(W)} = WARA(W) \quad (21)$$

（ただし $u'(W) \neq 0$ とする）。

2. $RRA(W) > 0$ を仮定する。このとき、Relative Risk Tolerance (RRT, 相対的リスク許容度) を次のように定義する：

$$RRT(W) = \frac{1}{RRA(W)} \quad (22)$$

3. W_0 を確定的, z を確率的な消費ベクトルとする. このとき,

$$E[u(W_0(1+z))] = u(W_0(1-\rho_R(W_0, z))) \quad (23)$$

をみたす $\rho_R(W_0, z)$ を, z に対する *relative risk compensation* という.

– RRA は効用の消費に対する弾力性 (の絶対値) を表す:

$$RRA(W) = -\frac{du'(W)/u'(W)}{dW/W} \quad (24)$$

– $\rho_R(W, z) = \frac{\rho(W, Wz)}{W}$ が成り立つ

– Pratt/Arrow Theorem と同様の結果が成り立つ

5 投資問題とリスク回避度の関係

5.1 簡単な投資問題

• 1 期間の投資問題:

– まず,

* $(\Omega, \mathcal{F}, P)$,

* $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_s\}$, $s < \infty$,

* $p_i := p(\omega_i) > 0$, $i = 1, \dots, s$

とする.

– 1 つの危険資産が投資対象として存在し,

* $\tilde{r}$: (危険資産の収益率+1) を表す所与の確率変数とし,

* $r_i := \tilde{r}(\omega_i) (> 0)$, $i = 1, \dots, s$ とおく

* 少なくともある $i, j \in \{1, \dots, s\} (i \neq j)$ に対して, $r_i \neq r_j$ とする

– 1 つの安全資産も投資対象として存在する:

* $r_f (> 0)$: (安全資産の収益率+1) を表す定数

• 初期資産額を所与の定数 W_0 とし,

– 危険資産へ a の金額を投資し,

– 安全資産へ $W_0 - a$ の金額を投資する

とき, 期末の資産額を $\tilde{W}$ とすれば, $\tilde{W}$ は,

$$\tilde{W} = \tilde{r}a + r_f(W_0 - a) = r_f W_0 + a(\tilde{r} - r_f)$$

と表される.

• ある投資家の効用関数を u とする. 議論を簡単にするため, 本章では特に断らない限り, 効用関数の定義域を $\mathbf{R}$ とする. また, $u' > 0$ かつ $u'' < 0$ であると仮定する. このとき,

– 期末の資産額 $\tilde{W}$ の期待効用は $\mathbf{E}[u(\tilde{W})]$ と表される

– これを危険資産への投資額 a の関数とみて, $f(a)$ とおく. つまり,

$$f(a) = \sum_{i=1}^s p_i u(r_f W_0 + a(r_i - r_f)).$$

とする.

- 合理的な投資家は、この期待効用を最大化するように危険資産と安全資産への投資額を決定する。すなわち投資家は、

$$\max_a \mathbf{E}[u(\tilde{W})] = \max_a f(a)$$

の問題を解く。

- まず、

$$\begin{aligned} f'(a) &= \sum_{i=1}^s p_i u'(r_f W_0 + a(r_i - r_f))(r_i - r_f) \\ f''(a) &= \sum_{i=1}^s p_i u''(r_f W_0 + a(r_i - r_f))(r_i - r_f)^2 \end{aligned}$$

に注意する。

- 従って、 $u'' < 0$ より $f''(a) < 0$ となり、危険資産への最適投資額 a^* は、 $f'(a) = 0$ を満たす a として決定され、安全資産への最適投資額は $W_0 - a^*$ となる。
- 次に、 $a = 0$, すなわち、危険資産へ投資しない場合を考える。このとき、

$$f'(0) = u'(r_f W_0) \mathbf{E}[\tilde{r} - r_f]$$

である。

- $u' > 0$ より、 $f'(0)$ の符号は $\mathbf{E}[\tilde{r}] - r_f$ の符号と同じである。
- したがって、 $\mathbf{E}[\tilde{r}] \leq r_f$ のとき、すなわち、危険資産の期待収益率が無リスク金利以下のとき、 $f'(0) \leq 0$ となり、 $f''(a) < 0$ なので、合理的な投資家は危険資産を買い持ちにしないことが分かる。
- 逆に、 $\mathbf{E}[\tilde{r}] > r_f$ のとき、すなわち、危険資産の期待収益率が無リスク金利より大きいとき、 $f'(0) > 0$ となり、合理的な投資家は危険資産を買い持ちとする。
- 以降、特に断らない限り、 $\mathbf{E}[\tilde{r}] > r_f$ を仮定する。このとき、 $P(\{\tilde{r} > r_f\}) > 0$ である。

5.2 Pratt の結果

- 投資家 i, k の効用関数を u_i, u_k とする。
- このとき、Pratt Theorem に対応する以下の結果を得る：

定理 4 – 任意の W に対して $ARA_i(W) \geq ARA_k(W)$ を仮定し、

$$- W_0 = W_0^{(i)} = W_0^{(k)}$$

とする。投資家 i, k の危険資産への最適投資額をそれぞれ a_i^*, a_k^* とするとき、

$$a_i^* \leq a_k^* \tag{25}$$

が成り立つ。

(証明)

まず、 $\mathbf{E}[(\tilde{r} - r_f)] > 0$ を仮定しているので、 $P(\{\tilde{r} > r_f\}) > 0$ と、「危険資産への最適投資額 a^* は買い持ち ($a^* > 0$)」を意味することに注意する。投資家 k が最適投資を行った結果、期末の資産額 $\tilde{W}_k^*$ は、

$$\tilde{W}_k^* = (W_0 - a_k^*)r_f + a_k^* \tilde{r} = r_f W_0 + (\tilde{r} - r_f)a_k^*$$

となり、このときの1階の条件は、

$$\mathbf{E}[u'_k(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)] = 0.$$

である。また、 $\mathbf{E}[u'_i(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)]$ は、定理2の3.より、 $u_i = G(u_k)$ と取れることを用いて、

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[u'_i(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)] &= \\ \mathbf{E}[G'(u_k(\tilde{W}_k^*))u'_k(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)|\tilde{r} - r_f \geq 0]P(\tilde{r} - r_f \geq 0) \\ + \mathbf{E}[G'(u_k(\tilde{W}_k^*))u'_k(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)|\tilde{r} - r_f < 0]P(\tilde{r} - r_f < 0) \end{aligned}$$

と書けるので、 $\tilde{r} - r_f \geq 0$ のとき、 $\tilde{W}_k^* \geq r_f W_0$ に注意して、 $u' > 0$, $G' > 0$, $G'' \leq 0$ を用いると、

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[G'(u_k(\tilde{W}_k^*))u'_k(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)|\tilde{r} - r_f \geq 0] \\ \leq G'(u_k(r_f W_0))\mathbf{E}[u'_k(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)|\tilde{r} - r_f \geq 0] \end{aligned}$$

を得る。逆に $\tilde{r} - r_f < 0$ のときは、 $\tilde{W}_k^* < r_f W_0$ なので、

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[G'(u_k(\tilde{W}_k^*))u'_k(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)|\tilde{r} - r_f < 0] \\ \leq G'(u_k(r_f W_0))\mathbf{E}[u'_k(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)|\tilde{r} - r_f < 0] \end{aligned}$$

を得る。したがって、

$$\mathbf{E}[u'_i(\tilde{W}_k^*)(\tilde{r} - r_f)] \leq 0$$

である。次に、前節と同様に

$$f_i(a) = \sum_{j=1}^s p_j u_i(r_f W_0 + a(r_j - r_f)).$$

とおき、これを危険資産への投資額 a の関数とみれば、

$$f'_i(a) = \sum_{j=1}^s p_j u'_i(r_f W_0 + (r_j - r_f)a)(r_j - r_f)$$

であり、 $f''(a)$ は、

$$f''_i(a) = \sum_{j=1}^s p_j u''_i(r_f + (r_j - r_f)a)(r_j - r_f)^2$$

なので、 $u''_i < 0$ より、 $f''_i(a) < 0$ 。一方、 i の危険資産への最適投資額 a_i^* は、

$$\mathbf{E}[u'_i(\tilde{W}_i^*)(\tilde{r} - r_f)] = 0$$

をみたすので、 $a_i^* \leq a_k^*$ を得る。ただし、

$$\tilde{W}_i^* = r_f W_0 + (\tilde{r} - r_f)a_i^*$$

である。

□

5.3 Arrow の結果

- Arrow Theorem についても同様の結果を得られる.

定理 5 危険資産への最適投資額を a^* とおけば,

- (i) 任意の W に対して $\frac{dARA(W)}{dW} < 0$ であれば, $\frac{da^*}{dW_0} > 0$.
- (ii) 任意の W に対して $\frac{dARA(W)}{dW} > 0$ であれば, $\frac{da^*}{dW_0} < 0$.
- (iii) 任意の W に対して $\frac{dARA(W)}{dW} = 0$ であれば, $\frac{da^*}{dW_0} = 0$.

(証明)

(i) のみ示すが, (ii), (iii) も同様に示すことができる.

前節と同様に, 仮定 $\mathbf{E}[(\tilde{r} - r_f)] > 0$ は, $P(\{\tilde{r} > r_f\}) > 0$ と, 危険資産への最適投資額 a^* は $a^* > 0$ に注意する. 次に, これまでと同様に,

$$\tilde{W}^* = r_f W_0 + (\tilde{r} - r_f) a^*$$

とおくと, 最適投資の 1 階の条件は,

$$\mathbf{E}[u'(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)] = 0 \quad (26)$$

である. これを満たす W_0, a^* について,

$$\frac{da^*}{dW_0} = \frac{\mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)] r_f}{-\mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)^2]} \quad (27)$$

が成り立つ.

- (27) 式の分母は, $u'' < 0$ より正.
- 分子については, $a^* > 0$ より
 - * $\tilde{r} > r_f$ のとき $\tilde{W}^* > r_f W_0$,
 - * $\tilde{r} \leq r_f$ のとき $\tilde{W}^* \leq r_f W_0$.

故に, (i) の仮定より, $\tilde{r} > r_f$ のとき $ARA(\tilde{W}^*) < ARA(r_f W_0)$, $\tilde{r} \leq r_f$ のとき $ARA(\tilde{W}^*) \geq ARA(r_f W_0)$ となる. 従って,

$$\begin{aligned} \tilde{r} > r_f \text{ のとき, } ARA(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f) &< ARA(r_f W_0)(\tilde{r} - r_f) \\ \tilde{r} \leq r_f \text{ のとき, } ARA(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f) &\leq ARA(r_f W_0)(\tilde{r} - r_f). \end{aligned}$$

さらに, ARA の定義と $u' > 0$ に注意すれば,

$$\begin{aligned} \tilde{r} > r_f \text{ のとき, } u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f) &> -ARA(r_f W_0)u'(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f) \\ \tilde{r} \leq r_f \text{ のとき, } u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f) &\geq -ARA(r_f W_0)u'(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f) \end{aligned}$$

となる. ここで両辺の期待値をとれば, (26) 式と $P(\{\tilde{r} > r_f\}) > 0$ に注意して,

$$\mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)] > 0$$

を得る. これより, (27) 式の分子も正で $\frac{da^*}{dW_0} > 0$.

□

- RRA についても同様の結果を示すことができる.

「危険資産投資の初期資産弾力性」 η は,

$$\eta := \frac{da^*/a^*}{dW_0/W_0}$$

により定義される. さらに, η は,

$$\eta = 1 + \left(\frac{da^*}{dW_0} W_0 - a^* \right) / a^*$$

と書けるので, $\frac{da^*}{dW_0}$ に対して (27) 式の右辺と

$$\tilde{W}^* = r_f W_0 + (\tilde{r} - r_f) a^*$$

を用いれば,

$$\begin{aligned} \eta &= 1 + \frac{r_f W_0 \mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)] + a^* \mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)^2]}{-a^* \mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)^2]} \\ &= 1 + \frac{\mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)\tilde{W}^*(\tilde{r} - r_f)]}{-a^* \mathbf{E}[u''(\tilde{W}^*)(\tilde{r} - r_f)^2]} \end{aligned}$$

と表される. 最後の等号の右辺第 2 項の分母は $a^* > 0$, $u'' < 0$ より正なので, 分子に対して ARA の場合と同様の議論を適用すれば次のことを示すことができる:

定理 6 (iv) 任意の W に対して $\frac{dRRA(W)}{dW} < 0$ であれば, $\eta > 1$.

(v) 任意の W に対して $\frac{dRRA(W)}{dW} > 0$ であれば, $\eta < 1$.

(vi) 任意の W に対して $\frac{dRRA(W)}{dW} = 0$ であれば, $\eta = 1$.

6 HARA(LRT) クラスの効用関数

- HARA(Hyperbolic Absolute Risk Aversion): ARA が双曲線型:

$$ARA(W) = \frac{1}{aW + b}; \quad aW + b > 0$$

- また, HARA 族の効用関数の絶対的リスク許容度 $ART(W)$ は $aW + b$ となるので, 線形の (絶対的) リスク許容度 ((Absolute)Linear Risk Tolerance) と呼ばれることもある.

•

$$ARA(W) = \frac{-u''(W)}{u'(W)} = -\frac{d}{dW} \log u'(W) = \frac{1}{aW + b}$$

に注意して, a, b の値で場合分けして具体的な効用関数を調べる.

- $a = 0, b > 0$ のとき:

$$\begin{aligned} \log u'(W) &= -\frac{1}{b}W + (\text{定数}), \\ u(W) &= -\alpha \exp\left(-\frac{1}{b}W\right) + (\text{定数}), \quad \alpha > 0. \end{aligned}$$

指数型効用関数のクラス:

$c \times u(W) + d, c > 0, d \in \mathbf{R}$. ここで, $u(W)$ は,

$$u(W) = -e^{-\beta W}, \quad \beta = \frac{1}{b} (> 0), \quad W \in \mathbf{R}.$$

ARA, RRA は,

$$ARA(W) = \beta (\text{定数}), \quad RRA(W) = \beta W.$$

- $a = 1$ のとき:

$$\begin{aligned}\log u'(W) &= -\log(W+b) + (\text{定数}), \\ u(W) &= \alpha \log(W+b) + (\text{定数}), \alpha > 0.\end{aligned}$$

対数型効用関数のクラス:

$c \times u(W) + d, c > 0, d \in \mathbf{R}$. ここで, $u(W)$ は,

$$u(W) = \log(W+b), W > -b.$$

特に, $b = 0$ の時, ARA, RRA は,

$$ARA(W) = \frac{1}{W}, \quad RRA(W) = 1.$$

- $a \neq 0, a \neq 1$ のとき:

$$\begin{aligned}\log u'(W) &= -\frac{1}{a} \log(aW+b) + (\text{定数}), \\ u(W) &= \frac{\alpha}{a-1} (aW+b)^{(1-\frac{1}{a})} + (\text{定数}), \alpha > 0.\end{aligned}$$

次に, $\gamma \equiv 1 - \frac{1}{a}$ とおくと, $\gamma \neq 0, 1$ のときの効用関数のクラスは次のように書ける:

$c \times u(W) + d, c > 0, d \in \mathbf{R}$. ここで, $u(W)$ は,

$$u(W) = \left(\frac{1-\gamma}{\gamma} \right) \left(\frac{W}{1-\gamma} + b \right)^\gamma, \quad \frac{W}{1-\gamma} > -b.$$

- 特に, $\gamma < 1, b = 0$ のとき, べき型 (power) 効用関数と呼ばれる:

$$u(W) = \frac{W^\gamma}{\gamma}$$

ARA, RRA は,

$$ARA(W) = \frac{1-\gamma}{W}, \quad RRA(W) = 1-\gamma.$$

- また, $\gamma = 2$ のとき, 2次効用関数 (quadratic utility) と呼ばれる:

$$u(W) = -\frac{1}{2}(-W+b)^2, \quad b > W$$

- さらに,

- * $\gamma \rightarrow 0 (a \rightarrow 1)$ のとき対数型,
- * $\gamma \rightarrow \infty, -\infty (a \rightarrow 0)$ のとき指数型

となる.

- また, $ARA(W) = \frac{1}{aW+b}, (aW+b > 0)$ より,

$$\frac{dARA(W)}{dW} = -\frac{1}{(1-\gamma)} \frac{1}{\left(\frac{W}{1-\gamma} + b \right)^2}$$

となるので,

$\gamma > 1$ のとき $\frac{dARA(W)}{dW} > 0$, $\gamma < 1$ のとき $\frac{dARA(W)}{dW} < 0$ となる. 通常, $\gamma < 1$ が望ましいとされる.

7 Ross[1981] の結果

本節では、Huang and Litzenberger[1988] (“Foundations of Financial Economics,” North-Holland) の 2.11～2.14 節に基づき、Ross[1981], “Some stronger measure of risk aversion in the small and large with applications” (*Econometrica*, vol.49, pp.621-638) の結果の解説を行う。

- まず、これまでに以下の結果を得ていたことに注意しておく：

1. 絶対的リスク回避度 (ARA) と危険資産への最適投資額

- 投資対象：1つの危険資産及び1つの安全資産（リターン： $\tilde{r}$ 及び r_f ）
- リスク回避的投資家 i, k
 - * 効用関数： $u'_j > 0, u''_j < 0; j = i, k$
 - * 初期資産： $W_0^{(i)} = W_0^{(k)} = W_0$
 - * 投資：危険資産に a_j , 安全資産に $W_0 - a_j$
 - * リターン： $\tilde{W}^{(j)}(a) = r_f W_0 + a_j(\tilde{r} - r_f); j = i, k$
 - * 最適投資問題

$$\max_{a_j} E[\tilde{W}^{(j)}(a_j)] = E[r_f W_0 + a_j(\tilde{r} - r_f)]; j = i, k$$

- * 最適投資額： a_i^*, a_k^*
- このとき,

$$\forall W, ARA_i(W) \geq ARA_k(W) \implies a_i^* \leq a_k^* \quad (28)$$

が成り立つ。ただし,

$$ARA_j(W) := -\frac{u''_j(W)}{u'_j(W)}; j = i, k.$$

- すなわち、このときには（安全資産と比べて strictly riskier な）危険資産への投資額は、ARA が高くなるほど少なくなることがわかる。

2. 異なるリスク回避度を持つ投資家の効用関数

異なる ARA を持つ投資家の効用関数同士は、ある concave な G を用いた変換によって表すことができる：

$$\forall W, ARA_i(W) \geq ARA_k(W) \quad (29)$$

$$\iff \exists G \text{ s.t. } \begin{cases} u_i = G(u_k) \\ G' > 0, G'' \leq 0 \end{cases} \quad (30)$$

- 次に、2つの危険資産へ投資を行う以下の例を考える。

- 危険資産のリターン： $\tilde{r}_A, \tilde{r}_B, \tilde{z} := \tilde{r}_A - \tilde{r}_B$
- $E[\tilde{z}|\tilde{r}_B] \geq 0$ を仮定
- さらに、ここでは $\tilde{z}$ 及び $\tilde{r}_B$ の分布を以下のように仮定。

$$\begin{cases} Prob(\tilde{z} = 2) = Prob(\tilde{z} = -1) = \frac{1}{2} \\ Prob(\tilde{r}_B = 2) = Prob(\tilde{r}_B = 1) = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (31)$$

- * また、 $\tilde{z}$ と $\tilde{r}_B$ は独立だと仮定する。

* このとき, $\tilde{z}' := \tilde{z} - E[\tilde{z}] = \tilde{z}' - \frac{1}{2}$ とすると,

$$\tilde{r}_A - E[\tilde{r}_A] = \tilde{r}_B - E[\tilde{r}_B] + \tilde{z}'$$

であり, $\tilde{z}' (\neq 0)$ は明らかに $\tilde{r}_B$ と independent なので, 定義より $\tilde{r}_A$ は $\tilde{r}_B$ より strictly riskier であることに注意.

– 次に, 投資家 k の効用関数 $u_k(\cdot)$ について,

* $u'_k > 0, u''_k < 0$

*

$$u'_k\left(\frac{5}{2}\right) = 0, \quad u'_k\left(\frac{7}{4}\right) = 2, \quad u'_k\left(\frac{3}{2}\right) = 3, \quad u'_k\left(\frac{3}{4}\right) = 4.$$

を満たすと仮定する.

– また, 以下のような strictly concave な関数 $G(G' > 0, G'' < 0)$ を考える.

$$G'\left(u_k\left(\frac{5}{2}\right)\right) = 0, \quad G'\left(u_k\left(\frac{7}{4}\right)\right) = 0, \quad G'\left(u_k\left(\frac{3}{2}\right)\right) = 10, \quad G'\left(u_k\left(\frac{3}{4}\right)\right) = 10.$$

– このとき, 投資家 i の効用関数 u_i を $u_i(\cdot) := G(u_k(\cdot))$ で定義すれば, (30) より, $\forall W, ARA_i(W) \geq ARA_k(W)$ となることがわかる.

– 投資家 $j(j = i, k)$ に関する最適投資問題を, 以下のように定式化する:

$$\max_{a_j} f_j(a_j) := E[u_j(a_j \tilde{r}_A + (1 - a_j) \tilde{r}_B)] = E[u_j(\tilde{r}_B + a_j \tilde{z})].$$

ただし, 一般性を失うことなく $W_0 = 1$ と仮定した.

– このとき, $u''_j < 0 \Leftrightarrow f''_j < 0$ より,

$$f'(a_j^*) = E[u'_j(\tilde{r}_B + a_j^* \tilde{z}) \tilde{z}] = 0 \quad (32)$$

をみたす a_j^* が, 投資家 j の $\tilde{r}_A$ への最適投資額であることがわかる. 特に, $a_k^* = \frac{1}{4}$ である.

– 一方, 投資家 i については,

$$\begin{aligned} E\left[u'_i\left(\tilde{r}_B + \frac{1}{4} \tilde{z}\right)\right] &= E\left[G'\left(u_k\left(\tilde{r}_B + \frac{1}{4} \tilde{z}\right)\right) u'_k\left(\tilde{r}_B + \frac{1}{4} \tilde{z}\right) \tilde{z}\right] \\ &= 5 > 0 \end{aligned}$$

となるので, $f''_i < 0$ とあわせて考えると, (32) をみたす a_i^* は, $a_i^* > a_k^* = \frac{1}{4}$ となることがわかる.

– すなわち, この例においては, より (ARA の意味で) リスク回避的な投資家 i が, $\tilde{r}_B$ より strictly riskier な $\tilde{r}_A$ に多く投資しており, 前項の結果 (及び直観) に反する結論となっている.

• このようなことを踏まえて, Ross[1981] は, 以下のリスク回避度の尺度を考案した.

定義 4 以下の式がみたされるとき, 投資家 i は投資家 k より *strongly more risk averse* であるという:

$$\inf_W \frac{u''_i(W)}{u'_i(W)} \geq \sup_W \frac{u''_k(W)}{u'_k(W)} \quad (33)$$

- (33) が成り立っているとき,

$$\frac{u_i''(W)}{u_k''(W)} \geq \frac{u_i'(W)}{u_k'(W)}; \forall W$$

より,

$$ARA_i(W) = -\frac{u_i''(W)}{u_i'(W)} \geq -\frac{u_k''(W)}{u_k'(W)} = ARA_k(W): \forall W$$

となる. すなわち, 投資家 i が投資家 k より 「strongly more risk averse $\Rightarrow$ more risk averse」である.

- 一方, 逆は必ずしも成立しない. 例えば, $u_j(W) = -\exp(-a_j W)$; $a_i > a_k$ とすると, $ARA_j(W) = a_j$ となるため, 投資家 i は投資家 k より more risk averse であるが,

$$\begin{aligned} \frac{u_i'(W)}{u_k'(W)} &= \frac{a_i}{a_k} \exp(-(a_i - a_k)W), \\ \frac{u_i''(W')}{u_k''(W')} &= \left(\frac{a_i}{a_k}\right)^2 \exp(-(a_i - a_k)W') \end{aligned}$$

となるため, $W' - W$ が十分に大きい場合,

$$\frac{u_i''(W')}{u_k''(W')} < \frac{u_i'(W)}{u_k'(W)}$$

となり, (33) に反する.

- (30) と同様の命題が成立する.

命題 2 投資家 i が投資家 k より *strongly more risk averse* である必要十分条件は, ある $G(G' \leq 0, G'' \leq 0)$ と定数 $\lambda > 0$ が存在して,

$$u_i(W) = \lambda u_k(W) + G(W); \forall W \quad (34)$$

とかけることである.

(証明)

- $\Rightarrow$)

定義より, ある $\lambda > 0$ が存在して,

$$\inf_W \frac{u_i''(W)}{u_k''(W)} \geq \lambda \geq \sup_W \frac{u_i'(W)}{u_k'(W)} \quad (35)$$

$$\iff \forall W, \begin{cases} u_i'(W) \leq \lambda u_k'(W) \\ u_i''(W) \leq \lambda u_k''(W) \end{cases} \quad (\because u_k' > 0, u_k'' < 0) \quad (36)$$

となる. この λ を用いて,

$$G(W) := u_i(W) - \lambda u_k(W) \quad (37)$$

と定義すると, (36) より,

$$\begin{aligned} G'(W) &= u_i'(W) - \lambda u_k'(W) \leq 0 \\ G''(W) &= u_i''(W) - \lambda u_k''(W) \leq 0 \end{aligned}$$

となる.

– $\Leftarrow$)

(34) を微分し, $G' \leq 0, G'' \leq 0$ に注意すると, 任意の W に対して

$$\begin{aligned} u'_i(W) &= \lambda u'_k(W) + G'(W) \leq \lambda u'_k(W) \\ u''_i(W) &= \lambda u''_k(W) + G''(W) \leq \lambda u''_k(W) \end{aligned}$$

を得るので, $u'_k > 0, u''_k < 0$ に注意すると

$$\frac{u''_i(W)}{u'_i(W)} \geq \lambda \geq \frac{u'_i(W)}{u'_k(W)}$$

となる. この最左辺及び最右辺において, W についてそれぞれ $\inf, \sup$ をとれば (33) を得る.

□

- この定義及び性質を使って, 先ほどの例において投資家 i が投資家 k より strongly more risk averse の場合を考える. このとき, 命題 (2) より, ある $G(G' \leq 0, G'' \leq 0)$ 及び $\lambda > 0$ を用いて, (34) のように表現できる.

$a_j^*(j = i, k)$ を (32) の解とすると, (34) より,

$$\begin{aligned} & E[u'_i(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}) \tilde{z}] \\ &= E[\lambda u'_k(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}) \tilde{z}] + E[G'(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}) \tilde{z}] \\ &= E[G'(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}) \tilde{z}] \\ &= E \left[E[G'(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}) \tilde{z} | \tilde{r}_B] \right] \\ &= E \left[\text{Cov}[G'(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}), \tilde{z} | \tilde{r}_B] \right] + E \left[E[G'(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}) | \tilde{r}_B] E[\tilde{z} | \tilde{r}_B] \right] \\ &\leq E \left[\text{Cov}[G'(\tilde{r}_B + a_k^* \tilde{z}), \tilde{z} | \tilde{r}_B] \right] \quad (\because G' \leq 0, E[\tilde{z} | \tilde{r}_B] \geq 0) \\ &\leq 0 \quad (\because G'' \leq 0) \end{aligned}$$

となるので, 投資家 i に関する (32) とあわせて考えると, $a_i^* \leq a_k^*$ を得る.

- すなわち, (投資家 k より strongly more risk averse な) 投資家 i は, より risky な危険資産 $\tilde{r}_A$ に少なく投資していることがわかる. これは先の Pratt の結果及び直観にも符合している.